Automate cellulaire probabiliste de l'électeur

Analyse markovienne et simulations numériques

Django CHEVALLET Paul-Aliocha CORDONNIER Augustin MANIAK Racim ZENATI

ENSIMAG

18 décembre 2025

Le Modèle de l'Électeur (Holley & Liggett, 1975)

- **Définition** : Processus aléatoire en temps discret sur une grille M de dimension d[cite : 287, 288].
- **État d'une cellule** : $\xi_n(x) \in \{0, 1\}$ (modèle simple)[cite : 293].
- **Règle d'évolution** : Une cellule adopte la valeur d'un de ses voisins choisi uniformément[cite : 295].
- **Probabilité de transition** :

$$p_x(i) = \frac{\text{card}\{y \in \mathcal{N}_x, \xi_n(y) = i\}}{\text{card}\mathcal{N}_x}$$

Cadre Théorique : Chaînes de Markov

- **Processus de Markov** : L'évolution future ne dépend que de l'état présent[cite : 289, 297].
- **Matrice de Transition** P : $P_{i,j} = \mathbb{P}(\xi_{n+1} = j \mid \xi_n = i)$[cite : 300, 302].
- **Propriétés clés** :
  - Homogénéité temporelle[cite : 310].
  - Espaces d'états finis : $|\mathcal{S}| = \kappa^{N^d}$ [cite : 304, 510].
  - Classification des états : Récurrents vs Transitoires[cite : 323, 324].

Puissances de la matrice de transition

- Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une chaîne de Markov de matrice de transition P.
- Pour tout $n \geq 0$ et pour tous états $i, j \in \mathcal{S}$:

$$(P^n)_{ij} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

- La matrice P^n donne donc directement les probabilités de transition en n pas.

Cas de N = 2 à bords opposés

- Pour une chaîne de Markov :
  - finie,
  - irréductible,
  - positivement récurrente.
- Il existe une unique mesure stationnaire π.
- Pour tout état $i \in \mathcal{S}$, on a la relation fondamentale :

$$\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}[T_i^+]}$$

où T_i^+ est le temps de retour en i :

$$T_i^+ = \inf\{n \geq 1 \mid X_n = i \mid X_0 = i\}$$

Cas $N = 2$ à bords opposés : chaîne associée

- La chaîne de Markov associée à N = 2 à bords opposés admet la matrice de transition :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- Chaque état communique avec tous les autres : la chaîne est donc irréductible.
- Lespace détats étant fini, tous les états sont récurrents positifs.
- La chaîne admet donc une loi stationnaire unique.

Calcul de la loi stationnaire

- La mesure stationnaire $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$ vérifie :

$$\pi = \pi P$$

- Cela conduit à un système linéaire issu des équations de balance :

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 \\ \pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 \\ \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{4}\pi_1 \end{cases} \qquad \text{avec } \sum_i \pi_i = 1$$

- La résolution donne :

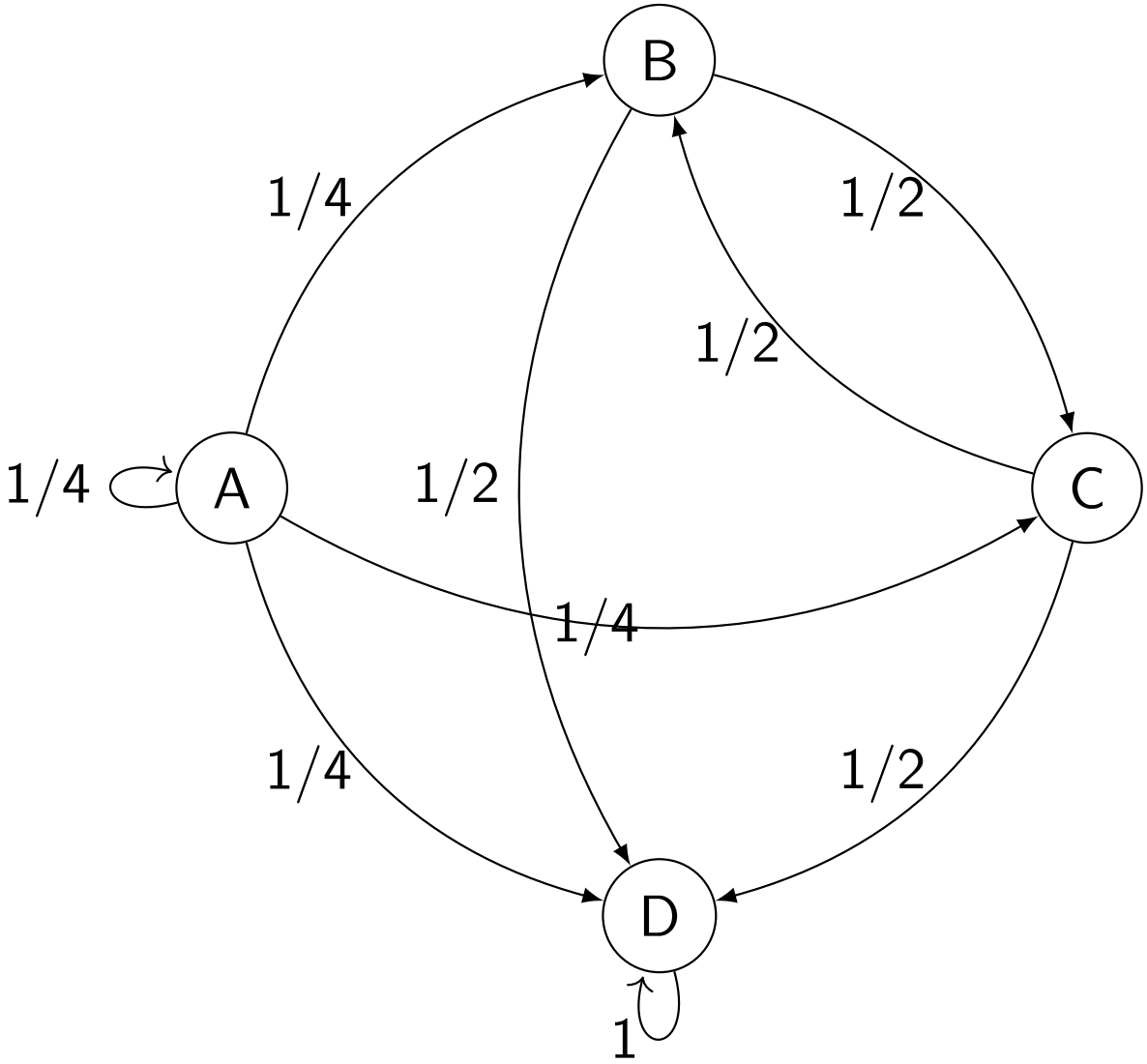
$$\pi = [0.3\ ;\ 0.4\ ;\ 0.1\ ;\ 0.2]$$

- En utilisant le lien entre probabilité stationnaire et temps de retour on a estimé empiriquement les temps de retour moyen (1 milion d'itérations) on obtient :

$$\pi' = [0.22\ ;\ 0.44\ ;\ 0.11\ ;\ 0.22]$$

Cas $N = 2$ à bords égaux

- **Configurations** : 1001 (A), 1011 (B), 1101 (C), 1111 (D).



Cas $N = 2$ à bords égaux

- **matrice de transition agrégée** :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

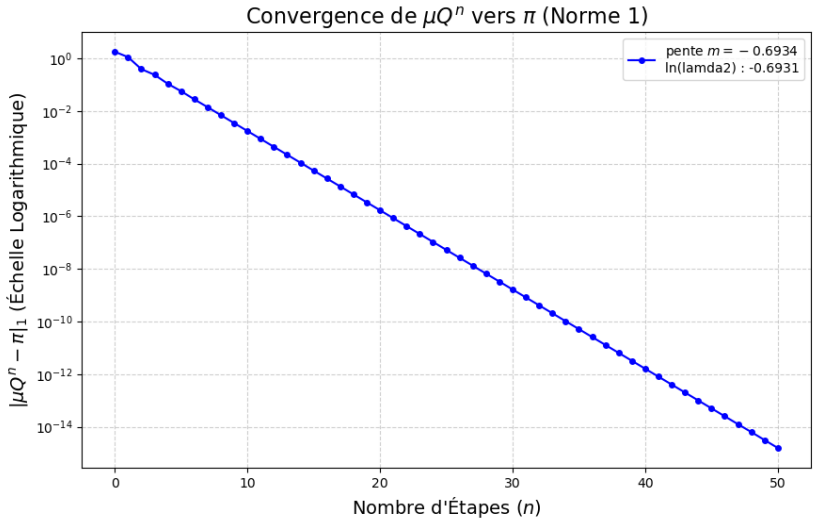
- **temps d'absorption** :

$$\boxed{t_A = \frac{8}{3} \approx 2.67, \qquad t_B = 2}$$

- $t_B \sim \mathcal{G}(1/2)$

Convergence Exponentielle

- **Théorie** : L'écart $||\mu Q^n - \pi||$ décroît comme λ_2^n
- $Q = V\Lambda V^{-1}, \quad Q^n = V\Lambda^n V^{-1}$
- **Résultat Simulation** :
  - Pente mesurée : $m = -0.6934$
  - Valeur théorique : $\ln(\lambda_2) = -0.6931$



Décroissance exponentielle

Validation numérique de l'hypothèse.

Dimension 2 :Périodicité et configurations en damier

- On considère lautomate de lélecteur en dimension $d = 2$ avec voisinage de von Neumann (horizontal et vertical).
- **Grilles de taille paire** $(2k \times 2k)$:
  - Existence dun **damier parfait** (alternance 0/1).
  - Chaque cellule est entourée uniquement de voisins dopinion opposée.
  - Le système forme une **classe récurrente périodique de période 2**.
  - Le damier se renverse à chaque itération : état alterné stable.
- **Grilles de taille impaire** $(2k + 1 \times 2k + 1)$:
  - Un damier parfait est impossible.
  - Les motifs alternés sont instables.
  - La chaîne converge vers un état absorbant homogène (tout 0 ou tout 1).

Influence des conditions aux bords et simulations

- **Bords fixés à 1** :
  - Simulation sur une grille centrale 5×5 avec encadrement fixe de 1.
  - Convergence systématique vers létat absorbant **tout-1**.
  - Temps moyen dabsorption :
    - majorité initiale de 1 : $\bar{T} \approx 2{,}18$,
    - majorité initiale de 0 : $\bar{T} \approx 3{,}00$.
  - Les conditions aux bords imposent un biais qui domine la dynamique.
- **Bords périodiques,** $N = 5$:
  - Temps dabsorption moyen : $\bar{T} \approx 46{,}83$ (10 000 simulations).
  - Lorsque lopinion est initialement dominante, le consensus correspondant apparaît dans 57,84% des cas.

Cas $N = 4$: états homogènes et états alternés

États homogènes

A : 0000 tous les électeurs ont lopinion 0
B : 1111 tous les électeurs ont lopinion 1

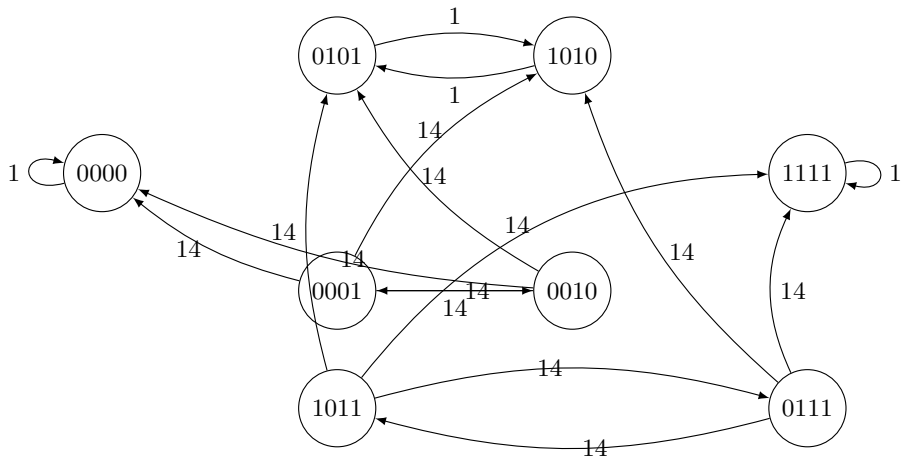
Ces configurations correspondent à un *consensus global*.

États alternés

C : 0101 opinions alternées entre voisins
D : 1010 même motif, décalé dun cran

Chaque électeur est entouré de voisins dopinion opposée.

Les autres configurations sont *transitoires* : elles évoluent vers lun de ces motifs.



Automate probabiliste simplifié pour $N = 4$

Cas $N = 4$: classes absorbantes et périodicité (zoom)

Notation.

$A = 0000, \quad B = 1111, \quad C = 0101, \quad D = 1010.$

États absorbants.

$$P(A \to A) = 1, \qquad P(B \to B) = 1.$$

Classe récurrente {C,D}.

$$P(C \to D) = 1, \qquad P(D \to C) = 1.$$

Période (définition).

$$\mathcal{N}(i) = \{\, n \geq 1 \mid \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = i) > 0 \,\},$$

$$d(i) = \operatorname{pgcd}(\mathcal{N}(i)).$$

Application.

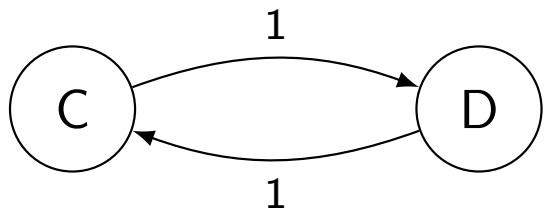
$\mathcal{N}(C) = \{2, 4, 6, \dots\} \Rightarrow d(C) = 2 \quad (d(D) = 2).$

$\Rightarrow$ **classe récurrente périodique de période 2.**

Zoom : états absorbants



Zoom : classe {C,D}



Simulations ($m = 10^4$, $n = 10^5$) : $\mathbb{P}(A) \approx 0{,}23$, $\mathbb{P}(B) \approx 0{,}31$, $\mathbb{P}(C) \approx 0{,}23$, $\mathbb{P}(D) \approx 0{,}23$.

Dimension $d = 2$: Géométrie et Bords

- **Bords fixés (1)** : Convergence systématique vers l'état "tout-1"[cite : 499].
- **Influence de la parité** (Bords périodiques)[cite : 489] :
  - **Taille paire** : Possibilité de motifs "damier" périodiques stables[cite : 491, 504].
  - **Taille impaire** : Convergence obligatoire vers un consensus homogène[cite : 494, 495].

Influence du nombre dopinions κ : justification mathématique

Hypothèses. Opinions initiales i.i.d. uniformes sur $\{0, \dots, \kappa - 1\}$; voisinage de von Neumann (4 voisins).

Voisinage totalement polarisé (4–0). Pour une opinion fixée c :

$$\mathbb{P}(4 \text{ voisins} = c) = \left(\frac{1}{\kappa}\right)^4 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(4 \text{ voisins identiques}) = \kappa \left(\frac{1}{\kappa}\right)^4 = \frac{1}{\kappa^3}.$$

Majorité stricte (3–1 ou 4–0).

$$\mathbb{P}(3 \text{ voisins} = c,\ 1 \neq c) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{\kappa}\right)^3 \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa}\right).$$

En sommant sur c et en ajoutant le cas 4–0 :

$$\mathbb{P}(\text{majorité stricte}) = \kappa \binom{4}{3} \left(\frac{1}{\kappa}\right)^3 \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa}\right) + \frac{1}{\kappa^3} = \frac{4(\kappa - 1) + 1}{\kappa^3} = \frac{4\kappa - 3}{\kappa^3} = O\left(\frac{1}{\kappa^2}\right).$$

Conclusion. Quand κ augmente, les voisinages très polarisés deviennent rares $\Rightarrow$ la coalescence est ralentie et le temps dabsorption augmente.

Influence de κ : validation numérique (cas $\kappa = 3$)

Protocole

- Grille centrale 5×5, voisinage de von Neumann
- $M = 10^4$ simulations indépendantes
- Mesure : temps moyen dabsorption $\bar{T}$ + corrélation (final = majorité initiale)

Bords non fixés (libres)

$\kappa = 3$: $\bar{T} \approx 56{,}17$ itérations.

- Convergence plus lente (compétition entre opinions)
- Cohérent avec la raréfaction des majorités locales quand κ augmente

Bords fixés (opinion imposée b)

$\kappa = 3$: $\bar{T} \approx 16{,}8$ (beaucoup plus rapide).
Corrélation : $b = 2$: $2871/10000$, $b = 0$: $3779/10000$.

- Le bord injecte en continu lopinion b
- Biais vers b : absorption accélérée

Conclusion

- **Finitude et Géométrie** : La taille et la parité de la grille dictent la nature des classes finales (absorbantes ou périodiques)[cite : 557].
- **Conditions aux bords** : Facteur dominant pour la vitesse et l'issue de la convergence[cite : 502, 556].
- **Fiabilité Numérique** : Les simulations corroborent systématiquement les calculs théoriques (matrices de transition, valeurs propres)[cite : 553, 557].